随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.**肾上腺髓质素 ADM**（不是肾上腺髓质激素——肾上腺髓质激素是儿茶酚胺 Adr、NA）

①来源：肾上腺髓质嗜铬细胞、血管平滑肌细胞、血管内皮细胞，血中 ADM 主要来源于血管内皮细胞

②ADM 主要以旁分泌方式调节　vs内皮素ET:收缩血管(效应持久),正性肌力作用(收)缩冠脉

③ADM 可舒张血管（且效应**持久**）、利尿、抑制 AngII和醛固酮释放、**正**性肌力作用（**舒张冠脉**致冠脉流量↑）、保护心脏。目前治疗高血压的一线药为 A（ACEI/ARB、ARNI）、B（β-R 拮抗剂）、C（扩血管药）、D（利尿剂），ADM 兼有多种降压作用成为了热门的降压药研究靶点

4.**降钙素基因相关肽**：目前**最强**的**舒**血管物质

对比：尾升压素是目前最强的缩血管物质尾巴翘起来最强

5.阿片肽：针刺穴位可引起脑内阿片肽释放（针刺可治疗高血压）

6.一氧化碳 CO、硫化氢 H_2S、胰岛素样生长因子 IGF-1

专题串联 • 血管的神经支配

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

①缩血管神经纤维都是交感神经（交感缩血管纤维）

②舒血管神经纤维有交感神经（交感舒血管纤维）、副交感舒血管纤维、脊髓后根舒血管纤维、肽类舒血管纤维

（一）交感缩血管纤维

1.**递质：NA/NE**（激动**血管 α_1-R** 致血管**收缩**）

默认外周节后纤维

2.**几乎所有**血管都有**交感缩**血管纤维；多数血管只受交感缩血管纤维的**单一支配**

高温时A-V短路大量开放→皮肤血流量增加→散热

①对于器官来说：**分布最多的是皮肤，最少的是心和脑（血量重新分配）**冠脉、脑血管几乎不收缩

②对于血管来说：动脉比静脉多，动脉以**微动脉最多**，后微动脉和毛细血管前括约肌**很少**尤其**毛细血管前括约肌**，而真毛细血管没有平滑肌因此不受自主神经支配。因此**微动脉主**